

Аналіз навантаження системи

Лабораторна робота №6 — Варіант 14

Аналіз виводу команди `top`

Дисципліна: Unix/Linux системне адміністрування

Дата: 31 травня 2026

1 Лістинг команди top з поясненнями

1.1. Оригінальний лістинг

```
top - 17:25:19 up 104 days, 13:31, 4 users, load average: 1.10, 1.25, 0.82

Tasks: 254 total, 5 running, 243 sleeping, 0 stopped, 6 zombie

Cpu(s): 52.3% us, 17.7% sy, 0.0% ni, 10.2% id, 19.8% wa, 0.0% hi, 0.0% si

Mem: 4147268k total, 3971588k used, 175680k free, 236316k buffers

Swap: 4096532k total, 1984k used, 4094548k free, 1634360k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 1722 mysql    15   0   645m 176m 4336 S 34.5   4.4 260:28.94 mysqld
29790 32023    16   0     0    0    0 Z 15.9   0.0   0:00.48 php <defunct>
29791 32023    16   0     0    0    0 Z 15.9   0.0   0:00.48 php <defunct>
29787 32748    16   0     0    0    0 Z 13.6   0.0   0:00.41 php <defunct>
29784 32333    17   0     0    0    0 Z  9.6   0.0   0:00.29 php <defunct>
29807 33557    18   0 30712 17m 4480 R  7.6   0.4   0:00.23 php
...
```

1.2. Анотація заголовка (рядки 1-5)

Елемент	Значення	Пояснення
17:25:19	Поточний час	Системний час на момент зняття знімка
up 104 days, 13:31	Аптайм	Сервер працює без перезавантаження 104 дні 13 годин 31 хвилину
4 users	Кількість сесій	4 активні користувацькі сесії (SSH, TTY тощо)
load average: 1.10, 1.25, 0.82	Середнє навантаження	Кількість процесів у черзі за 1 / 5 / 15 хвилин. Значення >1.0 для 1 CPU означає перевантаження

Елемент	Значення	Пояснення
254 total	Усього задач	Загальна кількість процесів у системі
5 running	Виконуються	Процеси, що активно використовують CPU (стан R)
243 sleeping	Очікують	Процеси у стані очікування (S — переривне, D — непереривне)
0 stopped	Зупинені	Процеси, зупинені сигналом (SIGSTOP / Ctrl+Z)
6 zombie	Зомбі- процеси	Процеси, що завершилися, але батьківський процес не зчитав їх код повернення (wait()). Це проблема!

1.3. Анотація рядка CPU

Поле	Значення	Пояснення
us (user)	52.3%	Час CPU у просторі користувача — основне навантаження
sy (system)	17.7%	Час CPU у просторі ядра (системні виклики)
ni (nice)	0.0%	Час CPU для процесів зі змінним пріоритетом
id (idle)	10.2%	Простій CPU — дуже мало! Лише ~10% вільного часу
wa (I/O wait)	19.8%	Очікування вводу/виводу — критично високе значення. CPU простоює, чекаючи на диск
hi (hardware irq)	0.0%	Апаратні переривання
si (software irq)	0.0%	Програмні переривання

1.4. Анотація пам'яті (RAM та Swap)

Оперативна пам'ять (RAM)

Параметр	Значення
Total	4 147 268 KB (~3.95 ГБ)
Used	3 971 588 KB (~3.79 ГБ, 95.8%)
Free	175 680 KB (~172 МБ)
Buffers	236 316 KB (~231 МБ)

Swap (файл підкачки)

Параметр	Значення
Total	4 096 532 KB (~3.91 ГБ)
Used	1 984 KB (~2 МБ)
Free	4 094 548 KB
Cached	1 634 360 KB (~1.56 ГБ)

Реальне використання RAM: Хоча used показує 95.8%, частина цієї пам'яті — це **buffers** (231 МБ) та **cached** (1.56 ГБ), які ядро автоматично звільняє при потребі.

Фактично зайнято додатками: $3\,971\,588 - 236\,316 - 1\,634\,360 = 2\,100\,912$ KB (~2.0 ГБ, ~50.7%)

Swap практично не використовується (2 МБ з 4 ГБ) — це підтверджує, що реального дефіциту RAM немає.

1.5. Анотація таблиці процесів

Стовпець	Пояснення
PID	Унікальний ідентифікатор процесу
USER	Користувач-власник процесу
PR	Пріоритет процесу в ядрі (менше = вищий пріоритет)
NI	Значення nice (–20..+19), впливає на пріоритет планувальника
VIRT	Віртуальна пам'ять (включаючи mapped бібліотеки та swap)
RES	Резидентна пам'ять — фактично зайнята в RAM
SHR	Спільна (shared) пам'ять, доступна іншим процесам
S	Стан: R — running, S — sleeping, D — disk sleep, Z — zombie
%CPU	Відсоток часу CPU, використаний процесом
%MEM	Відсоток фізичної пам'яті
TIME+	Сумарний час CPU з моменту запуску
COMMAND	Ім'я команди / програми

1.6. Ключові процеси з поясненнями

PID	Команда	%CPU	Стан	Коментар
1722	mysqld	34.5%	S Sleep	Сервер бази даних MySQL — найбільший споживач CPU. Працює 260+ хвилин. Використовує 645 МБ віртуальної та 176 МБ резидентної пам'яті
29790	php <defunct>	15.9%	Z Zombie	Зомбі-процес PHP. Завершився, але батьківський процес (UID 32023) не викликав wait(). Споживає 0 пам'яті, але займає слот в таблиці процесів і рядок в PID-просторі
29791	php <defunct>	15.9%	Z Zombie	Ще один зомбі від того ж батька (UID 32023)
29787	php <defunct>	13.6%	Z Zombie	Зомбі від UID 32748
29784	php <defunct>	9.6%	Z Zombie	Зомбі від UID 32333

29808	php <defunct>	3.0%	Z Zombie	Зомбі від UID 32649
29807	php	7.6%	R Running	Активний PHP-процес, використовує 17 МБ RAM
21958, 17989	psmon	3.3%, 1.7%	S	Моніторинг процесів. Працюють 667 та 689 хвилин (запущені до перезавантаження). Два екземпляри під root
7967, 8081, ...	httpd	0.3– 0.7%	S/D	Apache HTTP-сервер (15+ worker-процесів під nobody). Кожен ~38 МБ RES. Один (PID 8011) у стані D (очікування диску)
5924	imapd	1.3%	S	IMAP-сервер для електронної пошти
8230	lfd	0.7%	S	Login Failure Daemon — частина CSF (firewall), моніторить невдалі спроби входу
22652	authProg	0.3%	S	Програма автентифікації, працює 15+ годин
29235	exim	0.3%	D Disk wait	Поштовий сервер у стані непереривного очікування диску
22546	rsync	0.3%	R	Синхронізація файлів, nice=19 (найнижчий пріоритет)
13914	top	0.3%	R	Сама утиліта top, яка генерує цей лістинг

2 Характеристика ситуації в системі

2.1. Тип системи

Це **веб-сервер спільного хостингу (shared hosting)**, який обслуговує: Apache (httpd), MySQL, PHP-скрипти, поштовий сервер Exim, IMAP-доступ до пошти, rsync-бекапи. Система працює безперервно 104 дні.

2.2. Навантаження на CPU

Використання CPU: 89.8% зайнято (us+sy+wa), лише 10.2% простою

Розподіл CPU-часу:

User space		52.3%
I/O Wait		19.8%
System		17.7%
Idle		10.2%

Топ-споживачі CPU:

mysqld	34.5%
php (zombie, 5 шт.)	57.0% (сумарно)
php (active)	12.2%
psmon (2 шт.)	5.0%
httpd (15+ шт.)	~7.5%

Load Average: 1.10, 1.25, 0.82 — для одного CPU значення >1.0 означає, що процеси стоять у черзі. За останні 5 хвилин (1.25) навантаження найвище, за 15 хвилин (0.82) — нижче. Це вказує на **зростаючий тренд навантаження**.

2.3. Стан пам'яті

RAM (показник used): 3.79 ГБ з 3.95 ГБ (95.8%)

RAM (фактично додатками): ~2.0 ГБ з 3.95 ГБ (~50.7%)

Swap: 2 МБ з 3.91 ГБ (0.05%)

Висновок щодо пам'яті: Ситуація з RAM — **нормальна**. Linux активно використовує вільну RAM для кешування (1.56 ГБ cached + 231 МБ buffers), що прискорює роботу дискової підсистеми. Мінімальне використання swap підтверджує відсутність реального дефіциту пам'яті.

2.4. Проблема зомбі-процесів

6 зомбі-процесів — усі є PHP-скриптами, позначені як <defunct>. Зомбі виникають, коли:

- Дочірній процес завершується
- Батьківський процес **не викликає** системний виклик `wait()` / `waitpid()`
- Запис у таблиці процесів залишається «підвішеним»

У нашому випадку батьки — це процеси з UID 32023, 32748, 32333, 32649. Ймовірно, це PHP-FPM або CGI-обробники з некоректною обробкою дочірніх процесів.

2.5. Проблема I/O Wait

19.8% wa (I/O wait) — це означає, що CPU витрачає майже 1/5 часу на очікування операцій вводу/виводу (читання/запис на диск). Нормальне значення — до 5%. Це найбільш критична проблема продуктивності в цій системі. Підтвердження: два процеси у стані **D** (uninterruptible sleep) — `httpd` (PID 8011) та `exim` (PID 29235).

3 Кількість процесорів у системі

Висновок: 1 процесор (CPU) з точки зору ОС

Обґрунтування базується на трьох незалежних ознаках:

Ознака 1: Рядок `Cpu(s)` у виводі `top`

У лістингу присутній **один рядок** `Cpu(s)` : без нумерації окремих ядер. Хоча за замовчуванням `top` показує агрегований рядок навіть для багатопроцесорних систем (поки не натиснути клавішу `1`), позначення `Cpu(s)` (а не `Cpu0`, `Cpu1...`) вказує на єдиний процесор.

Ознака 2: Load Average

Інтервал	Load Average	Інтерпретація для 1 CPU	Інтерпретація для 2 CPU
1 хв	1.10	Перевантаження на 10% — є черга	55% завантаження — норма
5 хв	1.25	Перевантаження на 25%	62.5% — норма
15 хв	0.82	82% — близько до межі	41% — легке навантаження

Зіставимо load average зі значенням `idle`:

- CPU `idle` = 10.2% → CPU зайнятий на ~90%
- Load average ≈ 1.1 → є невелика черга процесів
- Якби було 2 CPU зі сумарним `idle` 10.2%, load average мав би бути ≈ 1.8–2.0
- **Значення 1.1 корелює саме з одним процесором, зайнятим на ~90%**

Ознака 3: Сумарне %CPU процесів

Підсумуємо %CPU всіх процесів у лістингу:

```
mysqld:    34.5%
php (Z):   15.9 + 15.9 + 13.6 + 9.6 + 3.0 = 58.0%
php (R/S):  7.6 + 4.6 = 12.2%
psmon:      3.3 + 1.7 = 5.0%
httpd:     ~7.5% (15 процесів × ~0.5%)
інші:      ~3.5%
-----
Разом:     ~120.7%
```


Сума перевищує 100%, що пояснюється тим, що зомбі-процеси (58%) показують %CPU, який вони мали до завершення — ці ресурси вже звільнені. Якщо відняти зомбі: ~62.7%, що відповідає одному CPU з урахуванням I/O wait (19.8%) та system (17.7%).

Для двох CPU сума мала б бути до 200%, і ми б бачили значно більше idle або нижчий load average.

Висновок: В системі **1 процесор (1 ядро)** з точки зору операційної системи. Усі три ознаки — єдиний рядок Cpu(s), load average ~1.1 при idle 10.2%, та сумарне %CPU процесів — узгоджено вказують на одне процесорне ядро.

4 Рекомендації щодо покращення

4.1. Критичні проблеми та рішення

№	Проблема	Серйозність	Рішення
1	Високий I/O wait (19.8%)	Критично	- Перевірити стан дисків: <code>iostat -x 5, smartctl -a /dev/sda</code> - Оптимізувати MySQL-запити (повільні запити до БД — ймовірна причина) - Увімкнути <code>slow query log</code> та проаналізувати - Перевести MySQL на SSD або використати RAM-диск для <code>tmpdir</code> - Налаштувати <code>innodb_buffer_pool_size</code> для кращого кешування
2	6 зомбі-процесів PHP	Критично	- Ідентифікувати батьківські процеси: <code>ps -eo pid,ppid,stat,cmd grep Z</code> - Надіслати <code>SIGCHLD</code> батьківському процесу: <code>kill -SIGCHLD <PPID></code> - Якщо не допомагає — перезапустити батьківський процес - Перевірити конфігурацію PHP-FPM / CGI на коректну обробку сигналів - Додати у PHP-скрипти <code>pcntl_wait()</code> або <code>pcntl_signal(SIGCHLD, SIG_IGN)</code>
3	MySQL — 34.5% CPU	Важливо	Проаналізувати повільні запити: <code>SET GLOBAL slow_query_log = 'ON'</code> Оптимізувати індекси: <code>EXPLAIN</code> для частих запитів Перевірити розмір <code>innodb_buffer_pool_size</code> (рекомендовано ~50-70% RAM) Увімкнути <code>query_cache</code> якщо вимкнений Перевірити наявність тимчасових таблиць на диску: <code>SHOW STATUS LIKE 'Created_tmp_disk_tables'</code>
4	Велика кількість httpd-воркерів	Важливо	15+ процесів Apache по ~38 МБ кожен ≈ 570 МБ RAM

- Розглянути перехід на **nginx** (значно менше споживання RAM)
- Або перехід на `mpm_event` замість `mpm_prefork`
- Зменшити `MaxClients` / `MaxRequestWorkers`
- Увімкнути `KeepAliveTimeout = 2-5` секунд

4.2. Додаткові рекомендації

Область	Рекомендація
Моніторинг	Два процеси <code>rsmon</code> працюють під <code>root</code> уже 11+ годин і споживають 5% CPU. Перевірити, чи потрібні обидва екземпляри. Розглянути заміну на легший моніторинг (<code>monit</code> , <code>node_exporter</code>)
Резервне копіювання	Процес <code>rsync</code> запущений з <code>nice=19</code> (правильно), але він може спричиняти частину I/O wait. Перенести бекапи на нічний час або використовувати <code>ionice -c3</code>
Безпека	Процес <code>lfd</code> та <code>authProg</code> працюють коректно. <code>exim</code> у стані D — перевірити чергу пошти: <code>exim -bpc</code>
Масштабування	Для одноядерного сервера з таким навантаженням рекомендується: збільшити кількість ядер CPU (мінімум 2), або розподілити сервіси (MySQL окремо від Apache)
Аптайм	104 дні без перезавантаження — перевірити наявність оновлень безпеки ядра. Розглянути <code>kexec</code> або <code>live patching</code>